

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BOITUVA - IFSP CÂMPUS BOITUVA

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise Exploratória da Base de Dados de Músicas Mais Tocadas em 2024

Disciplina: Análise de Dados

Prof. Orientador: Dr. Anísio Silva

Integrantes: João Mizuno, Mateus Gois

Boituva, São Paulo

2026

1. Análise Inicial da Base de Dados

1.1 Descrição Geral

Atributo	Valor
Total de registros	4.600 músicas
Total de variáveis	29 atributos
Período temporal	Décadas de 1980 até 2024
Artistas únicos	2.000
Plataformas cobertas	Spotify, YouTube, TikTok, Apple Music, Deezer, Pandora, SoundCloud, Shazam, TIDAL, AirPlay

A base de dados "Músicas Mais Tocadas" contém informações sobre as faixas musicais mais populares em 2024, abrangendo métricas de engajamento em múltiplas plataformas digitais como Spotify, YouTube, TikTok, Apple Music, Deezer, Pandora, SoundCloud e outras.

1.2 Contexto Empresarial

A análise desta base tem potencial aplicação direta para distribuidoras digitais, plataformas de streaming e agências de marketing musical. Os dados permitem identificar quais fatores (presença em playlists, engajamento em redes sociais, lançamentos recentes) estão associados ao sucesso de uma música, orientando decisões estratégicas sobre promoção e distribuição de conteúdo.

1.3 Desafios de Análise

- Identificar padrões musicais que impulsionam a popularidade.
- Avaliar o impacto de diferentes mídias sociais na divulgação de músicas.

Analisar métricas de engajamento ao longo do tempo.

2. Limpeza dos Dados

2.1 Critérios adotados

O processo de limpeza seguiu uma metodologia sistemática com as seguintes etapas:

Etapa	Descrição	Decisão
Valores nulos	Colunas com dados ausentes identificadas via <code>.info()</code>	Substituição por 0 com <code>fillna()</code>
Duplicatas	2 registros duplicados encontrados	Identificados e tratados
Tipos de dados	Colunas numéricas importadas como string	Conversão de object para int/float via <code>pd.to_num</code>
Datas	Release Date importada como objeto	Convertida para <code>datetime64</code>
Texto	Colunas Track, Album Name, Artist, ISRC	Convertidas para string tipado
Booleano	Explicit Track importado como int	Convertido para bool
TIDAL Popularity	100% dos valores ausentes (4.600 registros)	Coluna mantida com valor 0
Outliers	Extremos em Streams, Views e Likes	Mantidos — representam fenômenos

2.2 Valores Ausentes por Coluna (principais)

Após substituição de NaN por 0, a contagem de zeros/nulos nas colunas mais críticas foi:

Coluna	Zeros / Nulos	Impacto
TIDAL Popularity	4.600 (100%)	Coluna sem utilidade — descartada das análises
Soundcloud Streams	3.333 (72,5%)	Alto — cobertura limitada no dataset
SiriusXM Spins	2.123 (46,2%)	Moderado — plataforma de rádio com alcance menor
TikTok Posts	1.173 (25,5%)	Moderado — músicas sem presença no TikTok
Pandora Streams	1.106 (24%)	Moderado — plataforma com foco nos EUA
Spotify Streams	113 (2,5%)	Baixo — quase todas as músicas presentes no Spoti
Track Score	0 (0%)	Nenhum — variável completamente preenchida

3. Análise Estatística e Visual

3.1 Medidas de Tendência Central e Dispersão

As variáveis numéricas principais apresentam distribuição altamente assimétrica (skewed right), reflexo natural do fenômeno de popularidade musical, onde poucos artistas concentram a maior parte do engajamento total.

Variável	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Track Score	41,84	29,90	38,54	19,40	
Spotify Streams	436 M	226 M	536 M	0	4,28 Bi
YouTube Views	376 M	128 M	685 M	0	16,3 Bi
TikTok Views	914 M	127 M	5,24 Bi	0	233 Bi
Spotify Playlist Count	58.487	31.211	70.962	0	590.392
Shazam Counts	2,21 M	611 K	5,71 M	0	219,8 M
Pandora Streams	65 M	2,9 M	151 M	0	1,46 Bi

3.2 Análise de Outliers — Método IQR

Foram aplicados boxplots com o método IQR (Intervalo Interquartil) para identificar e quantificar outliers extremos nas principais métricas:

Variável	Total Original	Após Filtragem IQR	Removidos
Spotify Streams	4.600	4.182	418 (9,1%)
YouTube Views	4.600	3.813	787 (17,1%)
TikTok Views	4.600	3.046	1.554 (33,8%)
TikTok Likes	4.600	3.068	1.532 (33,3%)

YouTube Likes	4.600	3.895	705 (15,3%)
Spotify Playlist Count	4.600	4.289	311 (6,8%)
Shazam Counts	4.600	3.504	1.096 (23,8%)
AirPlay Spins	4.600	3.380	1.220 (26,5%)

O TikTok apresenta a maior proporção de outliers (33,8%), reflexo do comportamento viral característico da plataforma, onde músicas específicas podem acumular centenas de bilhões de visualizações enquanto a grande maioria permanece em patamares muito menores.

3.3 Conclusão — Análise Estatística e Visual

A análise exploratória revelou que as métricas de engajamento apresentam distribuições fortemente assimétricas, com grande concentração de valores baixos e presença marcante de outliers. A aplicação do IQR confirmou a existência de valores extremos em todas as variáveis analisadas, e a transformação logarítmica foi necessária para aproximar as distribuições de um comportamento mais simétrico. Esses resultados indicam que o sucesso no streaming é altamente concentrado em poucas músicas, enquanto a grande maioria apresenta desempenho mediano.

4. Padrões Musicais que Impulsionam Popularidade

4.1 Track Score vs Spotify Streams

A análise de correlação entre o Track Score e o número de streams no Spotify revelou uma correlação positiva fraca ($r = 0,24$). Isso indica que a nota atribuída à faixa não é um preditor confiável do sucesso em streams. Músicas com notas semelhantes apresentam desempenhos muito diferentes, sugerindo que o número de streams depende mais de fatores como presença em playlists e engajamento em outras plataformas.

4.2 Presença em Playlists vs Streams

A análise entre quantidade de playlists e streams apresentou correlação positiva clara: quanto mais playlists uma música aparece, maior tende a ser o número de streams.

- Músicas com mais de 100.000 inserções em playlists ultrapassam consistentemente 1 bilhão de streams.
- Outliers existem em ambos os extremos: faixas virais com poucas playlists e altos streams, e músicas com muitas playlists e desempenho mediano.

4.3 Conteúdo Explícito vs Streams

Músicas com conteúdo explícito apresentam, em média, um número ligeiramente maior de streams do que não explícitas. Porém, dada a grande sobreposição das distribuições e a presença de outliers em ambos os grupos, o caráter explícito por si só não é fator determinante para o sucesso em streams.

4.4 Top 10 Artistas Mais Frequentes

Posição	Artista	Músicas no Dataset
1º	Drake	63
2º	Taylor Swift	63
3º	Bad Bunny	60
4º	KAROL G	32
5º	The Weeknd	31
6º	Travis Scott	30
7º	Billie Eilish	27
8º	Ariana Grande	26
9º	Future	23
10º	Peso Pluma	22

4.5 Conclusão — Desafio 1

A análise indicou que a presença em playlists do Spotify é o fator com relação mais clara ao número de streams, conforme evidenciado pelo scatterplot. O Track Score, por sua vez, mostrou correlação fraca com os streams, indicando que a nota da faixa não é determinante isolado de popularidade. O conteúdo explícito também não se mostrou relevante, com distribuições de streams praticamente sobrepostas entre os dois grupos. Por fim, o ranking de artistas evidenciou concentração expressiva em nomes como Taylor Swift, Drake e Bad Bunny, sugerindo que a consistência de lançamentos é um padrão associado à permanência no topo.

5. Impacto das Mídias Sociais na Divulgação Musical

5.1 Correlação entre Plataformas

A análise de correlação entre Spotify Streams, YouTube Views e TikTok Views revelou padrões distintos de comportamento entre as plataformas:

Par de Plataformas	Correlação (r)	Interpretação
Spotify × YouTube	0,40 (moderada)	Músicas com bom desempenho em uma tendem a performar bem em outra
Spotify × TikTok	~0,10 (muito baixa)	Sucesso no TikTok não implica alto consumo no Spotify
YouTube × TikTok	~0,10 (muito baixa)	Dinâmicas de consumo distintas entre as plataformas

5.2 TikTok como Canal de Viralização

A relação entre TikTok Views e Spotify Streams apresenta alta dispersão sem padrão claro. Músicas com centenas de bilhões de visualizações no TikTok podem ter menos de

50 milhões de streams no Spotify, indicando que o sucesso nessa plataforma está mais associado à viralização momentânea do que ao consumo contínuo.

5.3 YouTube como Reflexo do Streaming

Em contraste, a relação entre YouTube Views e Spotify Streams apresenta tendência positiva mais consistente, indicando que músicas com maior número de visualizações no YouTube tendem a apresentar maior consumo no Spotify. Ambas as plataformas refletem um consumo mais consolidado e intencional do ouvinte.

5.4 Top 10 Músicas por Visualizações no TikTok

Música	Artista	TikTok Views	Spotify Streams
Monkeys Spinning Monkeys	Kevin MacLeod	233,2 Bi	11,5 M
Love You So	The King Khan & BBQ Show	214,8 Bi	16,3 M
Oh No	Kreepa	61,1 Bi	40,3 M
Funny Song	Cavendish Music	38,4 Bi	5,9 M
Aesthetic	Tollan Kim	33,9 Bi	5,7 M
love nwantiti (ah ah ah)	CKay	23,9 Bi	853 M
STAY (with Justin Bieber)	The Kid LAROI	23,7 Bi	3,1 Bi

Músicas como "Monkeys Spinning Monkeys" acumulam centenas de bilhões de views no TikTok (usadas em memes e vídeos virais) mas apresentam apenas milhões de streams no Spotify — confirmando que o TikTok opera mais como vetor de viralização cultural do que plataforma de consumo musical contínuo.

5.5 Conclusão — Desafio 2

As mídias sociais exercem forte influência na divulgação de músicas, atuando de forma integrada com plataformas de streaming. O TikTok se destaca como um importante canal de descoberta e viralização, enquanto Spotify e YouTube consolidam esse sucesso em termos de consumo contínuo. Estratégias de divulgação que integrem múltiplas plataformas tendem a ser mais eficazes na promoção de músicas.

6. Métricas de Engajamento ao Longo do Tempo

6.1 Metodologia

Para analisar o comportamento temporal, as músicas foram agrupadas pelo ano de lançamento (Release Date). Como as métricas são valores acumulados atuais (não históricos), músicas mais antigas naturalmente acumulam mais engajamento total. Para mitigar o efeito de outliers, a mediana foi utilizada como medida central nas análises temporais.

6.2 Tendência de Engajamento por Plataforma

- Spotify: Músicas lançadas entre 2005 e 2015 apresentam as maiores medianas de streams, reflexo do tempo acumulado de consumo.
- YouTube: Comportamento similar ao Spotify, com pico entre 2000 e 2015.
- TikTok: Medianas menores para músicas antigas, com grande variância para músicas entre 2015 e 2021.
- Lançamentos recentes (2023–2024): Apresentam os menores valores de mediana, pois tiveram menos tempo para acumular engajamento.

6.3 Músicas no Top 1000 por Ano de Lançamento

Ano	Músicas no Top 1.000
Até 2014	< 10 músicas/ano
2015	15
2016	27

2017	40
2018	56
2019	65
2020	73
2021	85
2022	148
2023	269
2024	199 (parcial)

6.4 Impacto de Outliers nas Visualizações do TikTok

A comparação entre média, mediana e média sem outliers para TikTok Views ao longo dos anos demonstra de forma clara a distorção causada por valores extremos. Anos como 2005 apresentam médias elevadas unicamente por conta de poucas músicas com bilhões de views virais, enquanto a mediana e a média sem outliers permanecem estáveis e representativas. Por isso, todas as análises temporais utilizam a mediana como medida de tendência central.

6.5 Conclusão — Desafio 3

O engajamento cresceu consistentemente ao longo dos anos, especialmente a partir de 2010, com comportamento semelhante entre Spotify, YouTube e TikTok. Músicas antigas podem recuperar visibilidade através de plataformas como o TikTok, fenômeno evidenciado pelos picos atípicos de média em determinados anos. A análise reforçou a importância de utilizar a mediana em vez da média ao trabalhar com dados de engajamento, dado o forte impacto de outliers sobre as métricas.

7. Conclusões e Recomendações

7.1 Principais Insights

#	Insight	Relevância
1	Presença em playlists do Spotify é o fator mais correlacionado com alto número de streams	Alta
2	TikTok funciona como canal de descoberta, não de consumo contínuo	Alta
3	Spotify e YouTube apresentam correlação moderada ($r \approx 0,40$)	Média
4	Conteúdo explícito não é fator determinante para o sucesso em streams	Média
5	Músicas de 2023 dominam o Top 1.000, refletindo maior acesso digital	Alta
6	Track Score tem baixa correlação com streams ($r = 0,24$)	Média

7.2 Conclusão Geral

A análise revelou que o sucesso musical no ambiente digital resulta da combinação de três fatores principais: presença em playlists curadas, atuação complementar entre plataformas e constância de lançamentos. A curadoria editorial mostrou-se o principal impulsionador de streams, enquanto o TikTok atua como canal de descoberta sem conversão direta em consumo consolidado. O engajamento cresceu consistentemente ao longo dos anos, com músicas antigas podendo recuperar visibilidade via viralização. Em

conjunto, os dados indicam que estratégias multiplataforma integradas são mais eficazes do que apostas isoladas em uma única rede ou métrica.

7.3 Recomendações

- **Para as distribuidoras:** priorizar em lançar para playlists do Spotify e YouTube, aproveitando picos de atenção no TikTok como janela para inclusão em curadoria.
- **Equipes de marketing:** usar o TikTok para descoberta e direcionar o público para plataformas de consumo contínuo. Viralização sem conversão em streams não deve ser tratada como sucesso.
- **Artistas independentes:** manter constância de lançamentos e não basear decisões criativas no atributo explícito, que não demonstrou impacto relevante no desempenho.
- **Plataformas de streaming:** Usar trends virais para reacender o interesse por músicas já lançadas e monetizar novamente o catálogo.

8. Dicionário de Dados

Descrição completa das 29 variáveis presentes na base de dados:

Variável	Tipo	Descrição
Track	String	Nome da música
Album Name	String	Nome do álbum
Artist	String	Nome do(s) artista(s)
Release Date	datetime	Data de lançamento da faixa
ISRC	String	Código internacional da faixa (identificador único)
All Time Rank	int16	Posição no ranking histórico geral
Track Score	float64	Pontuação composta atribuída à faixa

Spotify Streams	int64	Total de execuções no Spotify
Spotify Playlist Count	int32	Quantidade de playlists do Spotify que contêm a faixa
Spotify Playlist Reach	int32	Alcance total das playlists do Spotify
Spotify Popularity	int8	Índice de popularidade no Spotify (0–100)
YouTube Views	int64	Total de visualizações no YouTube
YouTube Likes	int32	Total de curtidas no YouTube
TikTok Posts	int32	Número de posts no TikTok usando a faixa
TikTok Likes	int64	Total de curtidas nos posts do TikTok
TikTok Views	int64	Total de visualizações no TikTok
YouTube Playlist Reach	int64	Alcance das playlists do YouTube
Apple Music Playlist Count	int16	Quantidade de playlists da Apple Music
AirPlay Spins	int32	Execuções em rádios via AirPlay
SiriusXM Spins	int16	Execuções na rádio SiriusXM
Deezer Playlist Count	int16	Quantidade de playlists do Deezer
Deezer Playlist Reach	int32	Alcance das playlists do Deezer
Amazon Playlist Count	int16	Quantidade de playlists da Amazon Music
Pandora Streams	int32	Execuções na plataforma Pandora

Pandora Track Stations	int32	Estações da Pandora que incluem a faixa
Soundcloud Streams	int32	Execuções no SoundCloud
Shazam Counts	int32	Número de identificações via Shazam
TIDAL Popularity	float64	Popularidade no TIDAL (100% ausente no dataset)
Explicit Track	bool	Indica se a faixa contém conteúdo explícito